

Soluciones — Tema de la tanda

Desarrollo paso a paso, apto para copiar en examen

Convenciones. Se supone que n es potencia de 2 y que $\log n = \log_2 n$. En los montículos se indexa desde 1, con $\text{padre}(i) = \lfloor i/2 \rfloor$, $\text{izq}(i) = 2i$ y $\text{der}(i) = 2i + 1$.

I. Recurrencias

Ejercicio 1 — Método de sustitución e inducción

Resolver, con $T(1) = 1$:

$$T(n) = T(n/2) + 1.$$

Una conjetura más fuerte que $\Theta(\log n)$, y por eso más fácil de sostener en la inducción, es

$$T(n) = \log n + 1$$

Caso base: con $n = 1$,

$$T(1) = 1 = \log 1 + 1.$$

Hipótesis inductiva: se supone que vale para $n/2$,

$$T(n/2) = \log(n/2) + 1.$$

Paso inductivo: se sustituye la hipótesis y se despeja. Cada renglón hace una sola cosa:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n/2) + 1 && (\text{definición}) \\ &= \log(n/2) + 1 + 1 && (\text{hipótesis inductiva}) \\ &= \log n - \log 2 + 2 && (\log \text{ del cociente}) \\ &= \log n - 1 + 2 && (\log 2 = 1) \\ &= \log n + 1. \end{aligned}$$

Como el término dominante es $\log n$,

$$T(n) \in \Theta(\log n)$$

Ejercicio 2 — Método de iteración

Resolver, con $T(1) = 1$:

$$T(n) = T(n/2) + n.$$

Expansiones: se sustituye la recurrencia en sí misma y no se simplifica nada todavía, para que el patrón se vea:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n/2) + n \\ &= T(n/4) + \frac{n}{2} + n \\ &= T(n/8) + \frac{n}{4} + \frac{n}{2} + n. \end{aligned}$$

Forma general: después de k expansiones,

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2^k}\right) + n \sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^i.$$

Dónde se detiene: el caso base pega cuando $n/2^k = 1$, o sea cuando **k vale log n**. Sustituyendo ese k :

$$\begin{aligned} T(n) &= 1 + n \cdot \frac{1 - (1/2)^{\log n}}{1 - 1/2} \quad (\text{suma geométrica}) \\ &= 1 + 2n \left(1 - \frac{1}{n}\right) \quad ((1/2)^{\log n} = 1/n) \\ &= 1 + 2n - 2 \\ &= 2n - 1. \end{aligned}$$

Resultado

$T(n) = 2n - 1$, de donde $T(n) \in \Theta(n)$. La serie se reduce a la mitad en cada término, así que el primer nivel domina y la suma entera cuesta lo mismo que la raíz salvo constante.

II. Montículos

Ejercicio 3 — Aplicación de Max-Heapify

Sobre el arreglo $[16, 4, 10, 14, 7, 9, 3, 2, 8, 1]$ con $i = 2$.

Precondición: los subárboles con raíz en 4 y en 5 ya son max-heaps. En efecto, $[14, 2, 8]$ y $[7, 1]$ lo son.

Cada llamada compara el nodo con sus dos hijos y baja al mayor. Una fila de la tabla por comparación, sin agrupar dos pasos en uno:

i	$A[i]$	$A[\text{izq}]$	$A[\text{der}]$	Arreglo después
2	4	14	7	$[16, 14, 10, 4, 7, 9, 3, 2, 8, 1]$
4	4	2	8	$[16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$
9	4	—	—	hoja, se detiene

Tabla 1: Traza de MAX-HEAPIFY desde $i = 2$.

$[16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$

Ojito...

El elemento baja hasta que ya es mayor que sus dos hijos o hasta que llega a una hoja, no un número fijo de niveles. Por eso el peor caso es la altura del montículo, $\mathcal{O}(\log n)$.